01 项目可行性：先核对现金与建设预算

技术摘要 · 2MW / 8.14MWh · 20个运营年 · 非项目报价或投资建议

本研究接续 v2.2 的五区域价格、预测与可执行调度，新增项目经济性、电池寿命与衰减、并网与区域可行性三个独立模块。市场赚钱的能力、寿命内能留下的现金、建设预算与现场接入条件分别核对。

中部 / 历史基准 / Base成本与寿命 C	结果 B
首年经营现金（已扣可变现金费用）	27.57 百万JPY
初始建设预算	563.52 百万JPY
首年税前自由现金流	17.88 百万JPY
项目NPV / 8%折现	-566.20 百万JPY
保持成本结构的盈亏平衡CAPEX	137.25 百万JPY
固定原始预算的盈亏平衡首年经营现金	87.41 百万JPY

这组 C 参数下，三档建设预算的 NPV 均为负，20年未回收初始投资。低成本现金流因更换电池多次改变符号，出现多个负 IRR；Base 与 High 在扫描范围内未找到 IRR。不能挑选一个数当预期回报。

寿命和接入改变结论的幅度

积极运营首年现金略高，但在本研究的循环损耗假设下，更换提前，寿命NPV低于保守运营。统一并网压力会减少可用运营、推迟COD或增加费用；区域申请量不提供本项目的接入许可。

所有金额均是情景计算 B。淘科没有公开单站CAPEX、OPEX、融资或SOH实测数据；本文不补算企业真实财务。

02 数据与 v2.2：增加财务层，复用市场层

范围与定义 · A / B / C 与信息截止时间

对象	数据口径与限制
市场 A→B	原五区域2026-01-01至10-05，278天、每日48槽；受渡日JST。原2025历史用于既有预测训练。
可执行策略 B	完全复用 solveDay / planAndSettle 的80格SOC动态规划；D-1预测曲线决策、实际受渡价结算。逐日检查特征和训练截止早于受渡日。
资源边界 C	2MW/8.14MWh、往返效率88%。预留1MW时，现货全天仅1MW，SOC双向留出5分钟能量。容量收入仅12小时计价为C交付假设。
费用 C→B	沿用 v2.1 Base 可变费用；FY2026聚合费率跨历史受渡日应用仍为C。实际调频激活、性能罚金和恢复轨迹未计。
跨年度 C	年化365/278，随后重复同一历史价格结构；不是全年实测或未来20年预测。费用名义不通胀，税前，不含补助与折旧税盾。
新研究 A	METI成本/并网、OCCTO、各输配电公司、PNNL/NREL；19条原始来源，16条下载，3条失败保留。

从经营贡献到经营现金

v2.2 经营贡献扣有按吞吐计算的电池衰减代理。代理是非现金经济成本，本研究将其加回，然后显式扣实际更换预算，避免把同一损耗扣两次。其他手续费、聚合、网络和日成本继续留在可变现金层。

中部基准预留1MW / 年化	百万JPY
原经营贡献	22.92
加回原衰减代理	4.65
现金层（首年）	27.57

原版与新层独立保存。冻结v2.2的15项目录文件仍保留；当前目录另用v2.3的18项清单。新结果仅来自新增层，原Notebook与测试断言没有改写。

03 公开成本参照与项目预算分别登记

问题 · 建设费用多少？成本公开资料不能当作单站报价

METI 2025-03材料第25页给出2024年度补助申请样本的报价估计：系统约54,000JPY/kWh，其中电池41,000、PCS6,000；工程约14,000。不是全市场已成交成本。图中其他设备约7,500、系统合计取整，存在四舍五入口径。

第29页访谈另见未获补助、采用进口设备的系统约20,000–40,000JPY/kWh。这个区间是系统，不含所有站外接入及土地、长期运维；不能直接用作日本全套项目CAPEX。

项目 C 输入	Low	Base	High
电池 / JPY/kWh	18,000	41,000	60,000
PCS / JPY/kWh	4,000	6,000	9,000
其他设备 / JPY/kWh	3,000	7,000	11,000
工程 / JPY/kWh	10,000	14,000	20,000
站外接入追加 / 百万JPY	5	10	25
初始投资合计 / 百万JPY	289.90	563.52	839.00
纯运维 / JPY/kW·年	2,000	3,500	6,000
土地 / 百万JPY·年	0.5	1	2
保险 / CAPEX·年	0.2%	0.3%	0.5%

Base其他设备7,000是让研究系统总额保持54,000的 C 预算分配，不能声称官方精确报出7,000。Low/Base/High是三组可编辑假设，不是概率区间。

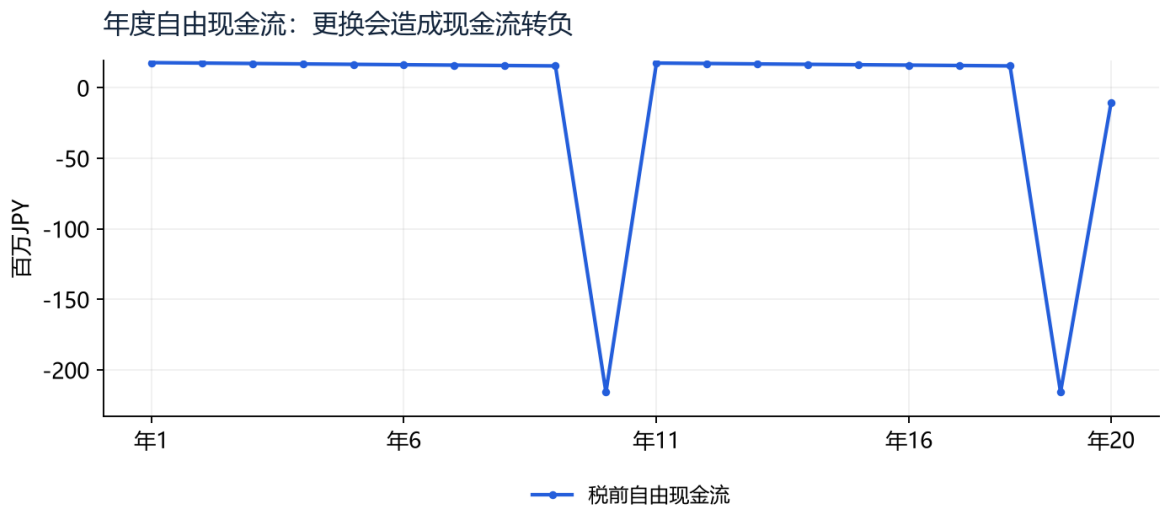
METI第44页研究假设运维总计5,000JPY/kW·年，样本≥10MW，含人员、修理、一般管理等。本文2MW纯运维另列土地保险，Base合计9.69百万JPY/年；不在官方总运维之上再重复加一遍保险。

来源 A：METI定置蓄电系统公开价格分析（2024补助样本）；取回 2026-10-07。

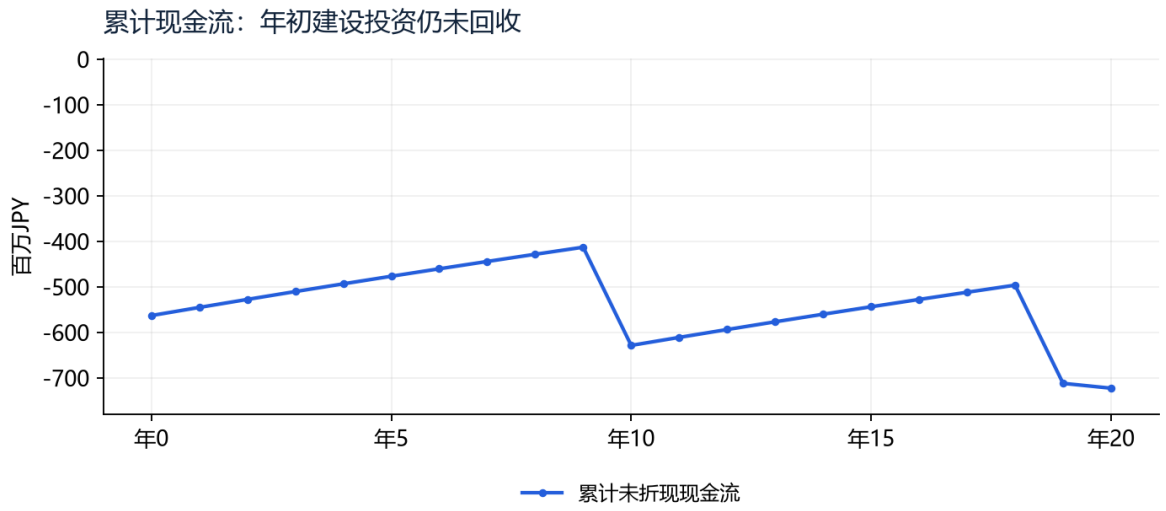
A引用：PDF第25、29、44页。所有实际应用到本站的项目参数均为C。

04 年度现金流：更换支出必须可见

问题 · 经营现金足以覆盖固定费用和电池更换吗?



年0已支付总投资；年10/19的电池更换与年20拆除是C，非实际项目账单。



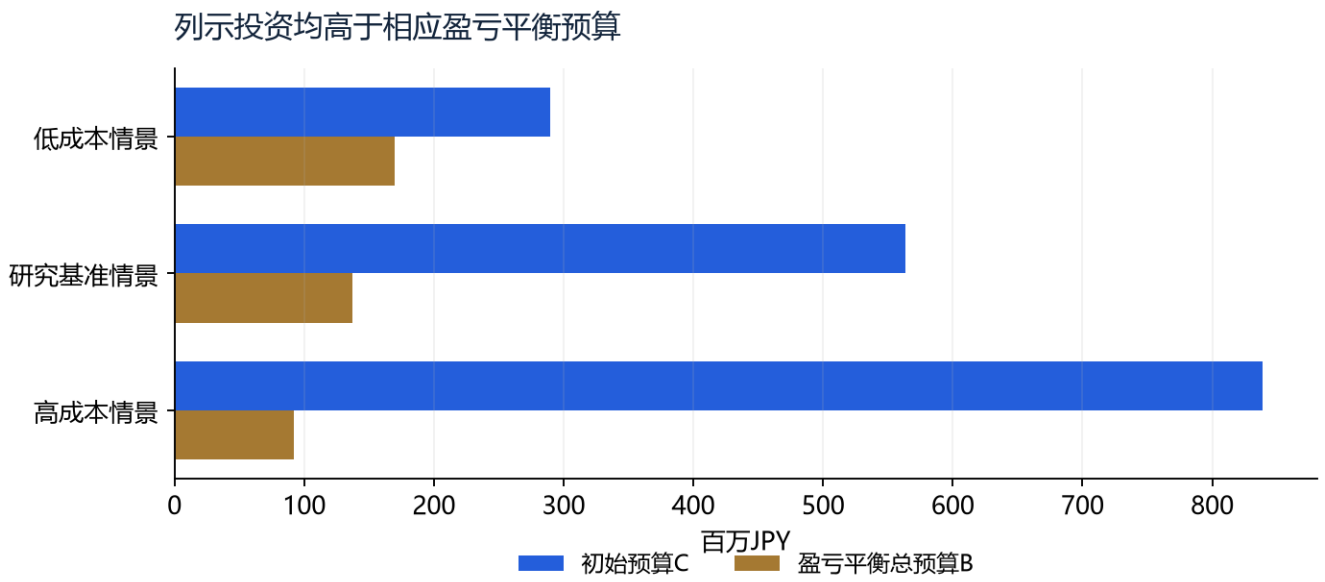
包含年0初始投资，未折现累计，不能替代NPV。

年份	经营现金	固定费用	更换	终端净额	自由现金流
0	0.00	0.00	0.00	0.00	-563.52
1	27.57	-9.69	0.00	0.00	17.88
9	25.24	-9.69	0.00	0.00	15.55
10	27.57	-9.69	-233.62	0.00	-215.74
19	27.57	-9.69	-233.62	0.00	-215.74
20	27.26	-9.69	0.00	-28.18	-10.61

单位百万JPY；year0另含初始投资−563.52。更换仅电池本体8,140kWh×电池单价×70%，不默认重建PCS、土建或电网。更换整包、阈值80%、下一年年初执行均为C；网页与CSV提供全部年度行。

05 NPV、IRR与回收期：保留无解和多解

问题 · 哪些指标在多次更换现金流下仍能解释?



初始各分项与未来电池更换预算同比缩放，土地/固定运维不同比缩放；在当前现金和寿命参数下计算。

建设预算 C	NPV / 百万JPY	IRR B	回收期
低成本情景	-153.30	多解：-90.1%, -17.2%, -5.5%	20年内未回收
研究基准情景	-566.20	扫描范围内未找到根	20年内未回收
高成本情景	-1,003.36	扫描范围内未找到根	20年内未回收

公式与计算时点

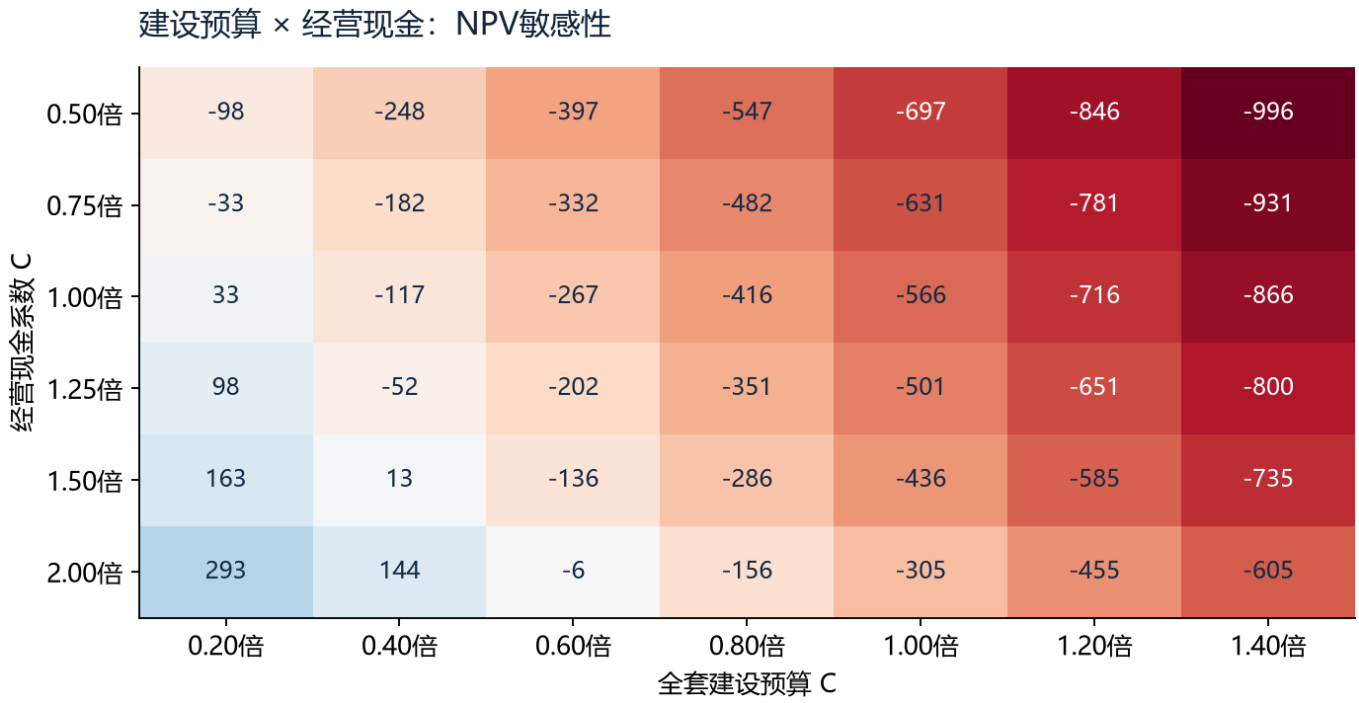
NPV = Σ CF□/(1+r)□，year0是全额建设投资，各运营年现金在年末发生。IRR求NPV=0，扫描−99.99%至10,000%并对变号区间二分；报告所有检出的根，未找到根不编造百分比。切线重根可能未被变号扫描检出，这属于数值边界。

回收期是未折现累计现金首次转非负的插值年份；之后更换仍可能令累计再次转负，应同时看累计曲线。项目IRR使用融资前CF；股东IRR使用债务收付后的CF，两者不可混写。

盈亏平衡CAPEX按同一资本结构同比改变初始各项预算、电池更换、保险及期末拆除。若只变建设费、保持更换额不变，阈值不同，网页高级审计另列。

06 二维敏感性：预算与现金共同决定NPV

稳健性 · C系数只用于研究边界



二维图与盈亏平衡CAPEX均同比改变全套初始建设预算及电池更换预算，保险和期末拆除随CAPEX比例变化；经营现金系数不是电价预测。固定更换预算的阈值另列高级审计指标。0.2倍预算只是研究边界，不是公开行业报价。

横轴是全套建设预算系数，同时改变保险、更换预算与终端成本；纵轴是寿命经营现金系数。默认1×1格NPV−566.20百万JPY，与财务主表完全相同。低于或高于零的颜色以0为分界，负值没有截断。

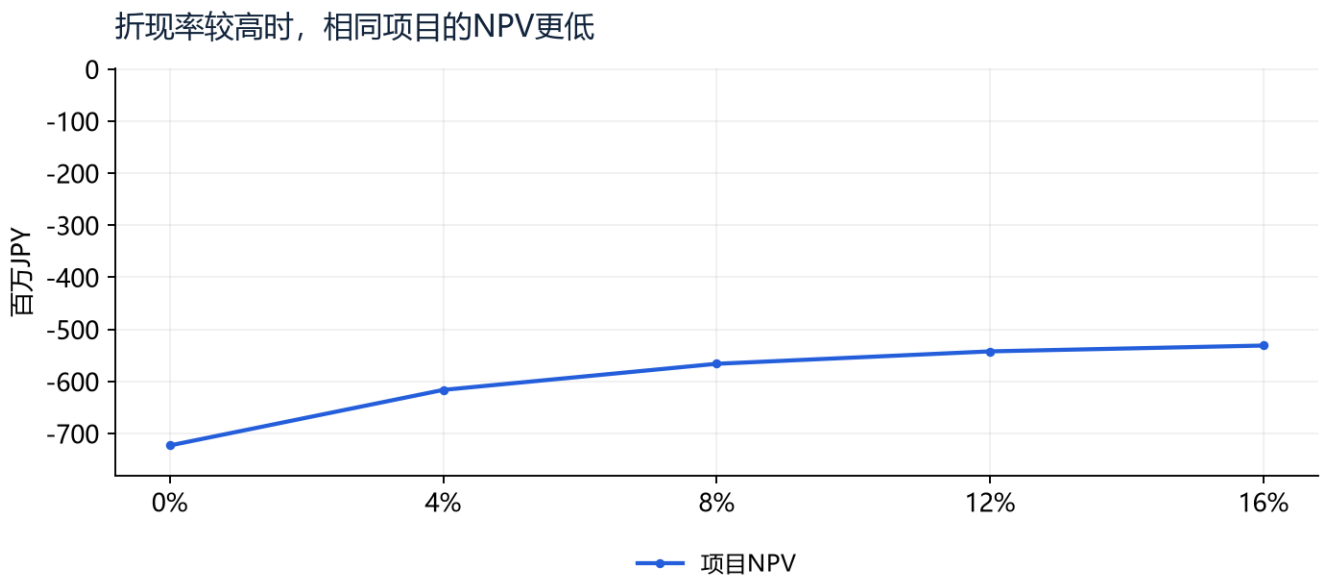
0.2倍资本系数属于极端阈值探查，不是公开设备报价，也不表示工程可采购到原预算20%。现金系数改变已扣可变现金费用的贡献，不能解释为电价相同比例变化。

保持寿命与成本形状	默认中部结果 B
经营现金不变：NPV=0的全套CAPEX	137.25 百万JPY
预算不变：NPV=0的首年经营现金	87.41 百万JPY
固定更换预算的审计阈值	19.19 百万JPY

这些阈值是线性费用结构下的模型解。实际设备报价、并网工程边界、性能承诺和补助会改变结构，需取得项目原件后重新估计。市场、寿命与并网压力仍应分别改变，不能用一次乘数替代所有不确定性。

07 折现与融资：项目与股东分开计算

方法 · 债务默认关闭；高级输入支持偿债审查



仅改变名义C折现率；并不使用淘科真实WACC。

折现率0%、4%、8%、12%、16%均为C。当前寿命有大额后期更换支出，提高折现率会降低远期负现金的权重，因此NPV可能变得较不负；不能将这个方向误解为项目运营改善。

可编辑融资层

债务比例、利率和期限采用等额本金研究方案。year0提款，第一项目年开始还本，利息基于年初余额；若研究期结束仍有债务，最后一年一次偿清余额。并网等待期也有还本压力，未假设建设期宽限。

DSCR = 偿债前现金 /（本金+利息），分子包含固定运维、土地、保险及当期电池更换，终端残值和拆除不放入持续经营覆盖能力。无债务时DSCR与股东IRR显示不适用，不能报0当绩效。

项目IRR不因融资比例变化，股东现金流由项目CF加提款减本息计算。利息税盾、手续费、契约储备、建设期资本化和再融资没有建模；高级结果同样不是贷款报价。

08 LFP寿命参照：范围不能当质保

问题 · 高吞吐会怎样改变容量和更换频率?

PNNL 2022报告PDF第44页（印刷页22）讨论LFP在80%DoD、到80%容量的研究结果约2,475–6,250次循环；不同实验、厂商和外推存在差异。折成原始容量EFC参考约1,980–5,000，不能视为统一保证。

本文保守/基准/乐观寿命分别取到80%的EFC参数2,400/3,600/5,000，日历损失1.5%/1.0%/0.5%每年；这些是C，不是样本均值，不是淘科或任何厂家的保证。温度、化学体系细节和单站实测没有输入。

概念	本文可解释口径
EFC	电池侧累计放电MWh ÷ 原始8.14MWh。固定分母，不能用交流吞吐/2替代。
DoD	一天SOC最大−最小，作为深度代理；没有rainflow逐循环识别。
SOH	当前容量/初始额定容量；能量随SOH缩小，PCS额定功率不自动缩小。
日历/循环衰减	年损失=calendarFade + 0.2×DoD加权EFC/efcTo80；相加为C线性近似。
更换/增容	≤80%时下一运营年年初换整包、重置SOH；不拟合部分增容，也不优化更换年份。

NREL/NLR SAM资料区分循环和日历模型及更换现金流。其表格寿命模式取两类可用容量的较小值，本文线性相加并非SAM复现；借鉴概念时必须保留算法区别。

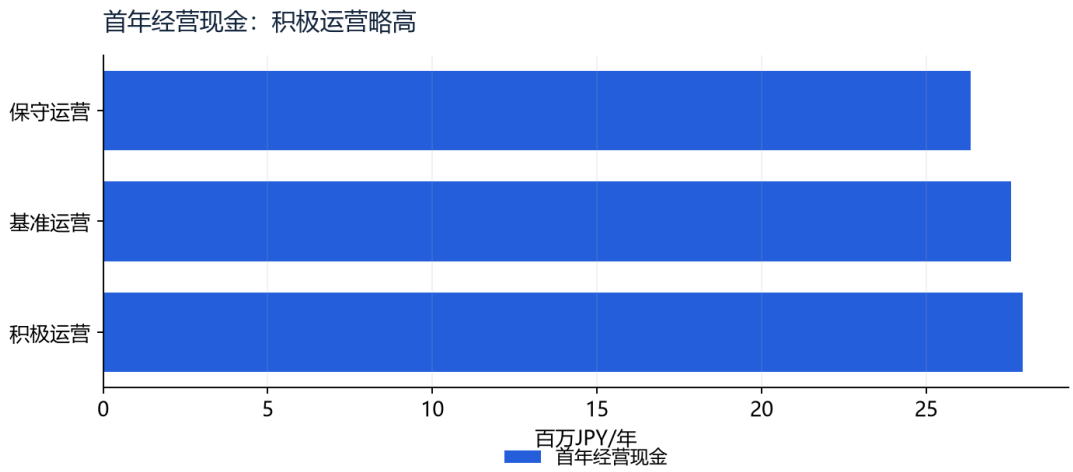
来源 A：PNNL：2022储能成本与性能评估；取回 2026-10-07。

来源 A：NREL/NLR SAM：循环、日历老化及更换现金流机制；取回 2026-10-07。

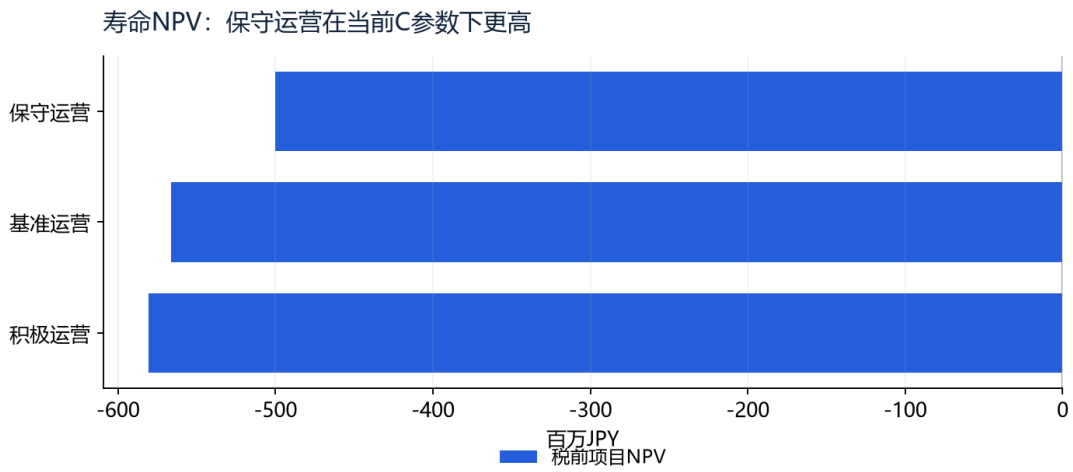
来源 A：NLR官方文档域名：SAM电池技术经济模型；取回 2026-10-07。

09 三种运营：首年现金与寿命NPV分开看

相同价格、预测、效率、费用与市场资源



相同实际价格、原预测、预留1MW和可变费用；20年结果不能由首年排序推断。



同一建设预算、固定费用、8%C折现率；最高者仍为负值，不是投资推荐。

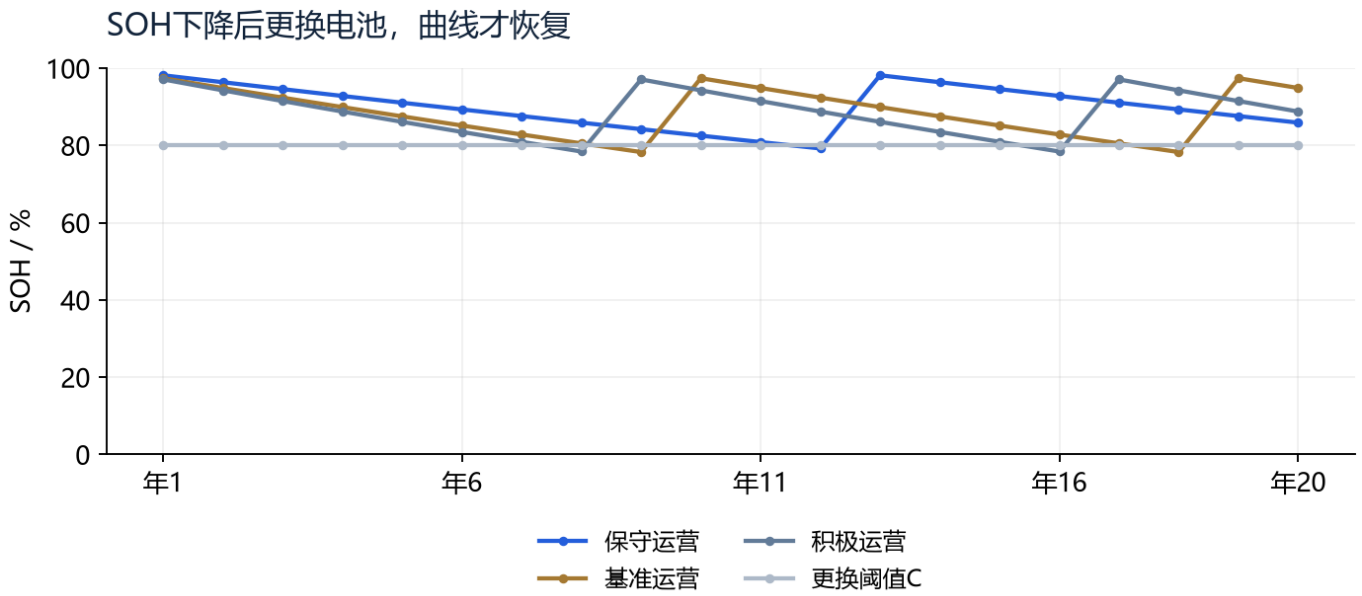
策略 C	SOC窗口	日EFC上限	首年EFC B	更换年 B
保守运营	20.0%–80.0%	0.6	214.3	13
基准运营	10.0%–90.0%	1	304.6	10,19
积极运营	5.0%–95.0%	1.5	330.9	9,17

每种策略在其允许下限SOC启动、日末返回相同SOC，初末能量无免费贡献。预留1MW先从现货功率与SOC窗口扣除后优化。窗口差异本身是运营策略C；除窗口和循环预算外，比较共享同一信息和成本。

积极运营首年现金更高，并不证明寿命经济性更好。当前寿命/预算下保守策略NPV较高；其他价格、寿命和成本组合须用同一计算重新比较。

10 SOH与容量：更换会造成明确跳点

方法 · 年度容量递推及资源可行性



C年度线性日历与DoD加权循环损耗；上一年末达到80%后下一年初整组更换。

每年以年初SOH固定缩放整年的已执行轨迹，年末更新日历与循环损失。可用SOC能量=8.14×SOH×SOC窗口−固定预留头寸；首年轨迹按可用能量比例缩小，预留为零时比例等于SOH。

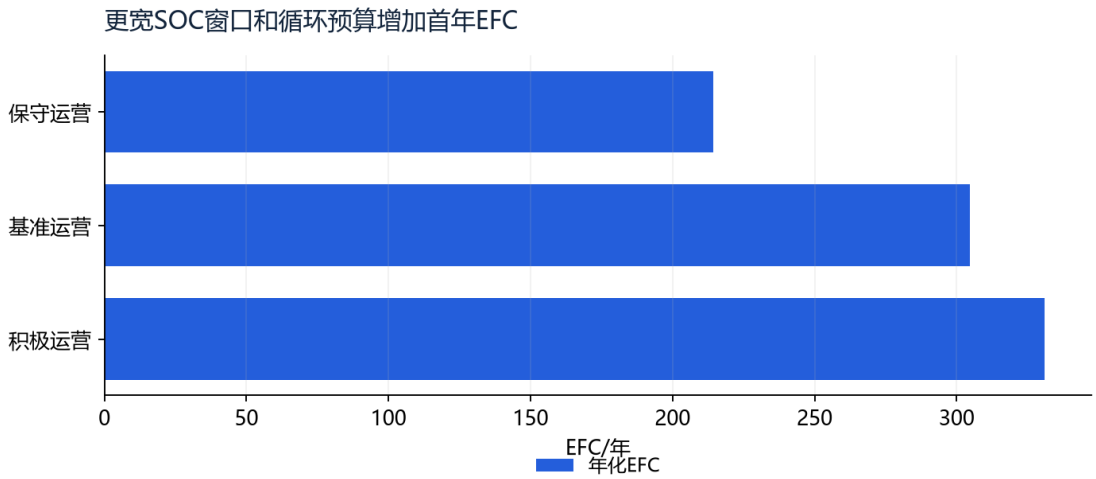
充放电功率同时按同一比例缩小，初末SOC也相应转换，因此每槽能量守恒。预留1MW和双向5分钟头寸不随SOH取消；可用量不足时现货趋零，容量仍取固定功率交付C，实际长期降额和可用性须补测。

基准运营 / 运营年	年初SOH	年末SOH	EFC	更换
1	100.0%	97.4%	304.6	否
9	80.6%	78.3%	243.8	否
10	100.0%	97.4%	304.6	是
18	80.6%	78.3%	243.8	否
19	100.0%	97.4%	304.6	是
20	97.4%	94.9%	296.5	否

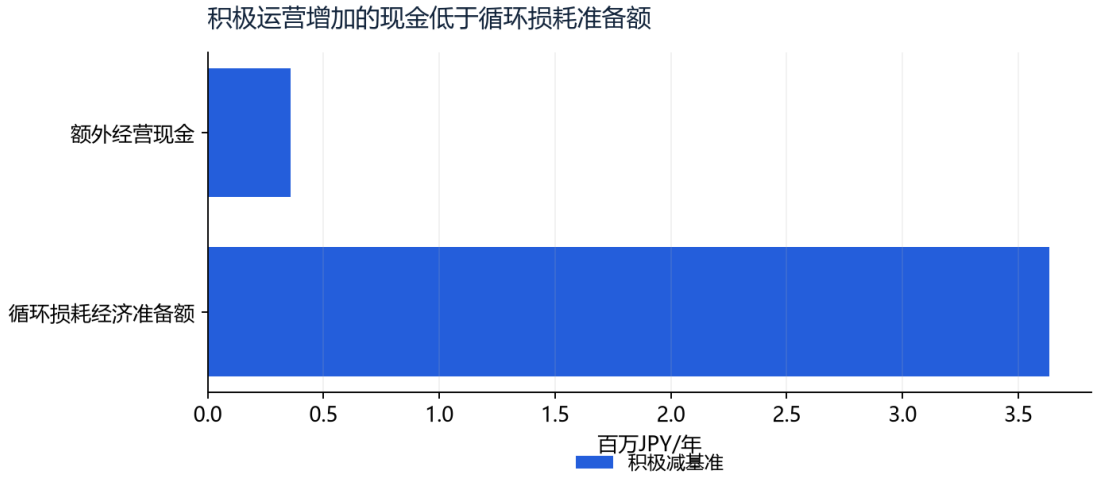
年内渐进衰减、温控、内阻/功率退化和调频激活未建模，后续年份也未重新优化。并网等待时电池年龄从COD起算，投运前存放的日历老化未计，是待补充风险。

11 额外循环：现金增量与循环损耗比较

问题 · 多做一轮交易是否足以支付额外寿命消耗?



EFC以原始额定8.14MWh计，278日实绩×365/278。



准备额采用C更换预算分摊，仅用于边际比较；项目现金流没有再次扣除准备额。

积极相对基准：首年多做 26.3 EFC，多得现金 0.36百万JPY；循环损耗经济准备额多 3.63百万JPY，差额 -3.28百万JPY。这是同一价格与费用下两种离散政策的差额，不能当连续边际最优控制。

准备额 = 电池更换预算 × 年循环损失 / 20%容量阈值。日历损耗不归咎于额外循环。这一准备额只用于边际比较；项目现金流中已经扣实际更换，不能再减准备额。

DoD加权EFC随轨迹比例和缩小后SOC深度共同递推；仍是日峰谷代理，复杂多段循环会失真。温度、C-rate与辅助功耗缺少数据，下一阶段应接入厂家曲线及现场BMS。

12 接入机制：买电与卖电两侧都需要答复

问题 · 市场适合的区域是否允许站点按计划投运?

储能有充电的需求侧与放电的发电侧。OCCTO 2026-06-01说明契约申请受理需要两侧条件满足。申请、受理、接入审核、契约、工程与COD是不同阶段，申请量没有站点批复含义。

材料中可核实 A	本项目仍待核实
2025年4月早期接入暂行措施：同意特定时段充电限制，可能避开部分增建。	2MW本身不能证明接入电压与制度适用性；需逐站确认限制窗口。
METI 2026-08-06材料所述现有措施为特高压及以上；扩大适用电压、放电处理和一律化在讨论。	不把8月讨论当作10月已普遍实施的规则。逐站取得最新书面答复。
各公司提供程序、公开热容量或地图等资料。	空容量的时点、方向、热稳边界不同，公开剩余不等于为该项目预留容量。
关西地图部分地点提示大型上位系统增建约4–10年以上。	只对应地图标记范围；图外不保证无约束，不能当关西平均工期。

逐站审核路径

地址与接入电压 → 充/放电两侧预咨询 → 提交技术参数 → 接入审核答复 → 工程与限制条款 → 合同与工期 → 性能验收和COD。任何一环未明确，都不能以地区平均收益或申请量替代。

来源 A：OCCTO：储能发电侧和需求侧两方申请条件；取回 2026-10-07。

来源 A：OCCTO：储能接入及暂行充电限制；取回 2026-10-07。

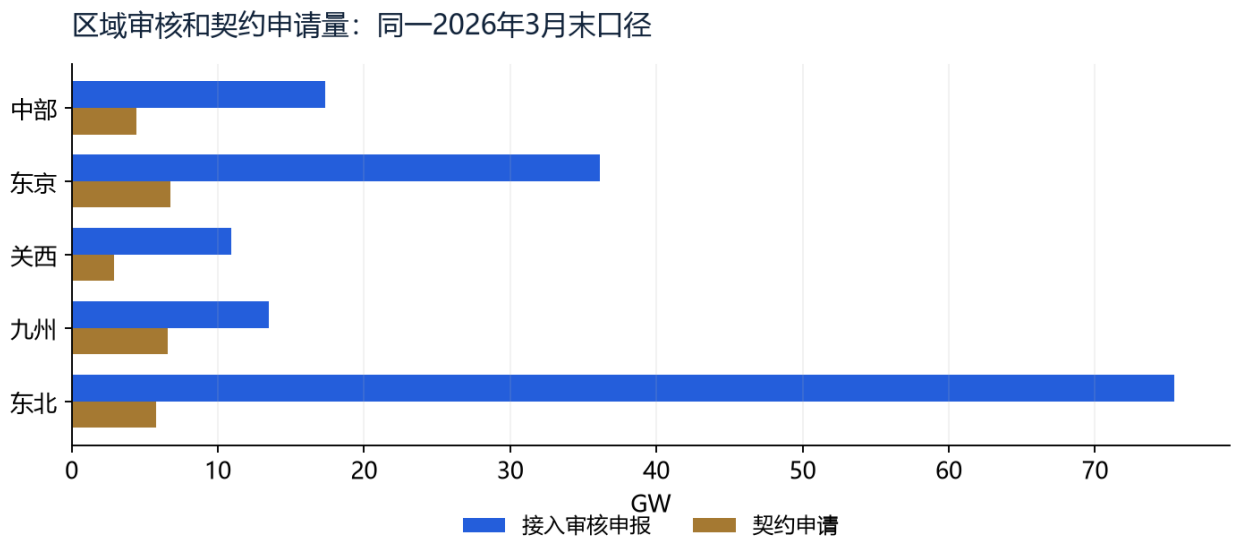
来源 A：METI第12次次世代电力系统WG：储能接入；取回 2026-10-07。

来源 A：关西：需要大型上位系统增建的区域图；取回 2026-10-07。

METI所引制度状态截止2026-08-06；关西地图约束需对照具体地址。

13 区域申请压力：同日期、同单位再比较

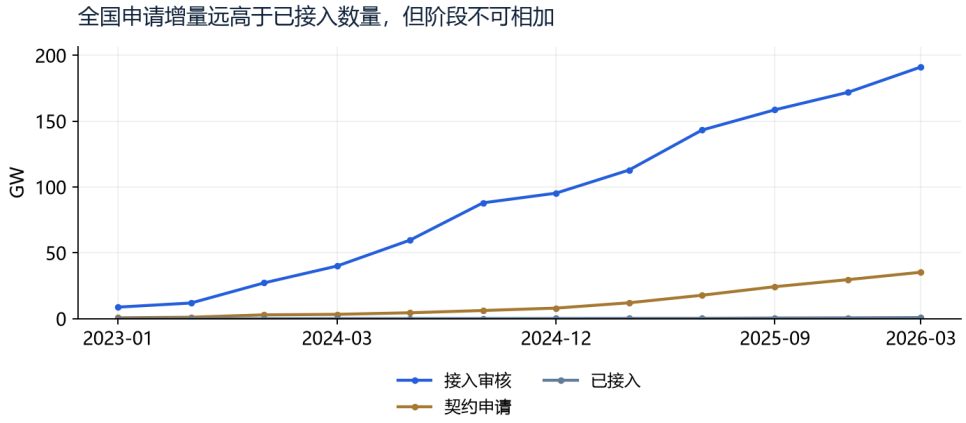
A统计 · 2026-03-31 · 高压及以上 · 万kW转MW ×10



METI第12次WG PDF第4页，高压及以上；不是物理站点去重pipeline，不等于可接入容量。

区域	接入审核MW	契约申请MW	样本未来MW	样本未来站
中部	17,360	4,410	333.9	5
东京	36,110	6,730	50.0	1
关西	10,940	2,920	233.0	2
九州	13,480	6,580	199.0	5
东北	75,440	5,770	75.0	1

申请统计是2026年3月官方高压及以上阶段量；开发样本是截至10月7日的原22个公开物理站点子集。日期、总体、去重粒度不同，两者并列但不相加，也不计算落地概率。



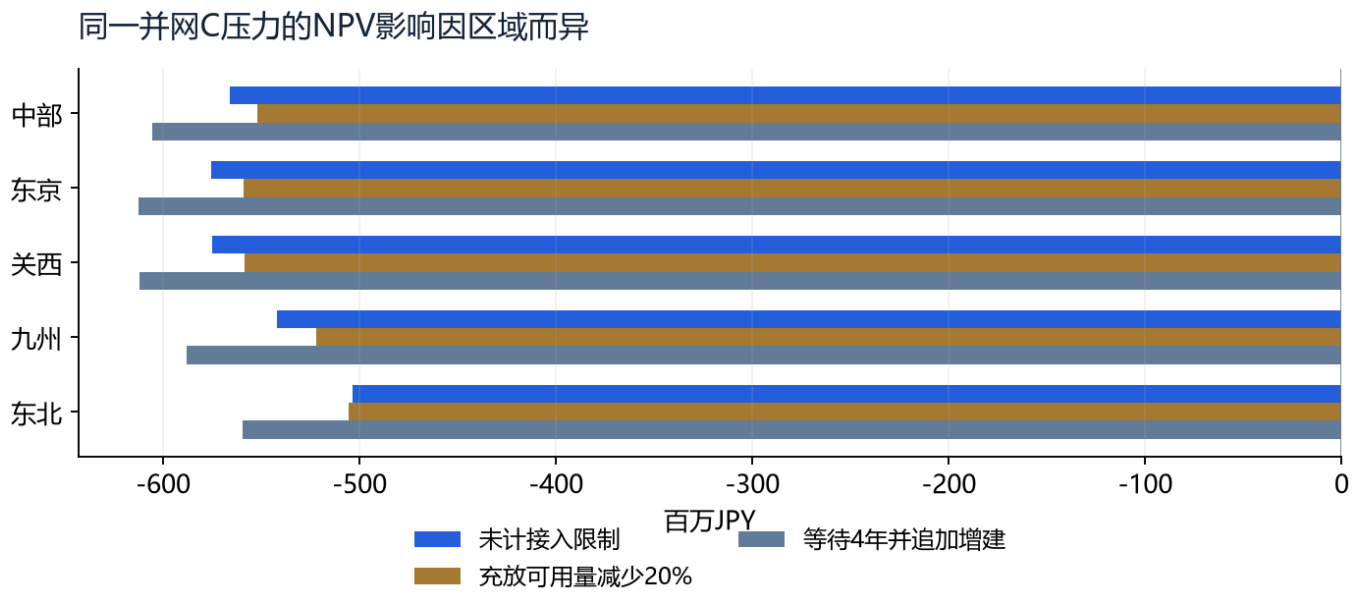
METI PDF第3页。约0.84GW已接入仅为2026-03-31高压及以上统计，不是未来项目落地概率。

来源 A：METI第12次次世代电力系统WG：储能接入；取回 2026-10-07。

全国截至2026-03-31：审核191.14GW、契约35.27GW、已接入0.84GW。各阶段不可加总。PDF第3–4页。

14 市场价值与接入约束：不用隐藏总分

并列审查 · 价格现金 B / 区域压力 A / 工程条件缺失



所有区域使用同一C预算、寿命、等待和可用量参数。可用量压力会同时改变现金与更换时点，净现值方向不能预设。4年不是区域实际平均工期，区域信息不等于场址批复。

减少可用量压低首年现金，也降低循环消耗，可能让第二次电池更换移出20年研究期。因此中部等区域在当前C参数下NPV略高，东北略低；这来自更换阈值和研究窗口，不能解释为接入限制有利。实际限制时段、长期年限与厂家寿命需要重新核对。

区域	局部证据及后续核验
中部	官方接入须知载明，顺向潮流混杂时，可在同意特定时段充电限制等条件下考虑早期接入。 逐站取得发电侧与需求侧接入答复、充电限制窗口和增建报价。
东京	METI区域申请统计可用；本轮东京本地申请网页HTTP403，未取得可审核原件。不能据此判断接入较容易。 补齐本地接入材料及逐站咨询；地区平均、全国制度不能代替东京具体接入答复。
关西	官方地图已识别部分需要大型上位系统增建的区域，提示约4至10年以上工期。这个范围仅适用于图中受约束地点，不是整个关西平均工期。 逐址核对大型增建区域图和供电公司接入回答；确认图外地点仍可能另有约束。
九州	官方公开预计潮流及热容量空容量表；接入申请另有输出变化速度、功率因数及检查表要求。公开地图不等于储能充电侧获批容量。 核对充电和放电两方向热容量、具体线路及变电站潮流、限充条款。
东北	官方程序及现行表单包含早期接入充电限制同意条件；高压、特高压申请表及目标设备的适用范围需分别核对。 与公司确认电压等级、限制制度适用性及实际排队和施工工期。

所有区域的站点可接入MW、实际工程费、平均等候年数、站点电压及批准状态均为null。东京本地申请页HTTP403，不能用全国制度填补其现场条件；东北旧表单404保留，并另取现行官方表单。

图中三种并网情景对五地区施加同一C压力，仅展示财务敏感性，不由区域申请量推导限制系数。不存在区域综合评分或自动投资排名。

15 联动总览：把四个判断放在同一组输入下

五类选择 · Region / Cost / Operating / Age / Grid

并网 C	延后年	追加CAPEX	首年经营现金	项目NPV
未计接入限制	0	0.00	27.57	-566.20
充放可用量减少20%	1	0.00	22.05	-551.91
等待4年并追加增建	4	30.00	27.57	-605.58

统一限充场景：年度轨迹和容量交付可用性各缩20%，COD延后1年；不是将某地区真实充电窗口放入调度。等待增建场景：延后4年、接入追加30百万JPY；4年不是关西平均工期。

总览四项输出

市场层看首年可变费用后现金；寿命层看SOH、更换与累计吞吐；投资层看显式年度项目CF、NPV与IRR状态；并网层看同日区域申请压力、已取得原件和缺失现场答复。这四项不能被一项综合分数取代。

网页共用选择参数，三个模块可直接跳转；修改预算不会改写价格数据，修改寿命不会另造收入，修改并网压力会进入同一寿命与财务链。共用历史信息和资源是可比性的前提。

上述情景的电池年龄始于COD，等待期间仅有土地与保险现金支出。设备到场到COD期间的老化、建设期CAPEX分期付款和融资宽限需取得项目合同后加入。

16 局限、稳健性与下一阶段核验

使用边界 · 面试可讨论的方法与待回答问题

不确定性	需要的证据 / 下一步
真实建设预算	逐站设备报价、工程边界、站外接入答复、土地合同和补助条件。公开样本报价不能替代。
长期市场现金	扩展完整年度及不同气象/燃料时期；同时模拟市场竞争、交付可用性与限充窗口。当前278天重复不是预测。
实际寿命	厂家可追溯LFP曲线、温度与DoD实验条件、BMS逐循环和日历数据；独立校准衰减、功率降额及更换。
调频细节	实际激活信号、恢复能量、辅助用电、性能和罚金。固定5分钟头寸是简化交付边界。
区域接入	逐址电压与两侧书面审核、工程费与时间、实际限制时段、地图更新日期；优先补东京本地原件。
融资与税务	贷款偿还表、宽限/契约、税率折旧、费用与备用金；当前等额本金税前C不具报价意义。

已有验证与仍未解决的预测问题

120组实际首年调度，共33,360个每日优化、1,601,280个30分钟结算槽；每组均检查SOC闭合、功率/能量守恒、循环预算和预测截止。后续寿命缩放轨迹独立重建物理约束，NPV与IRR用独立数学方法核对。正式验收记录另含全部旧版回归、Notebook重算、浏览器与文件SHA。

参数敏感性证明计算方向和边界，并不验证未来电价、单站电池寿命或电网许可。下一阶段问题是：实际报价与阈值差多少、额外循环的价值是否覆盖寿命消耗、已确认的限充窗口是否抹去关键低价时段？

17 参数附录：每个实际项目输入都是C

审计入口 · 单位、默认值与费用归属

参数 C	Base值	单位 / 解释
电池单价	41,000.000	JPY/kWh
PCS单价	6,000.000	JPY/kWh
其他设备	7,000.000	JPY/kWh
工程单价	14,000.000	JPY/kWh
站外接入追加	10,000,000.000	JPY
纯固定运维	3,500.000	JPY/kW/year
土地租赁	1,000,000.000	JPY/year
保险比例	0.003	CAPEX fraction/year
运营年数	20.000	year
折现率	0.080	fraction/year
电池更换预算比例	0.700	original battery cost fraction
终端残值比例	0.000	initial CAPEX fraction
拆除比例	0.050	initial CAPEX fraction
经营现金系数	1.000	multiplier
初始债务比例	0.000	CAPEX fraction
债务利率	0.030	fraction/year
债务年数	12.000	year

默认债务比例0，高级融资关闭。比例以小数输入，例如折现0.08=8%；费用预算均非负。运营1–40年、债务1–40年；寿命C：日历0.01/年、到80%容量3,600EFC、DoD指数1.1、更换SOH0.80。

费用边界：CAPEX为设备+工程+站外追加；聚合/现货手续费等在可变现金内；固定运维、土地、保险按年扣；电池更换不含PCS重复支出；残值和拆除最后年进入。

18 原始来源与复算入口

进一步阅读 · 保存原文、时间、SHA及失败状态

成本与寿命

meti-cost-2025 — METI定置蓄电系统公开价格分析（2024补助样本）

pnnl-cost-life — PNNL：2022储能成本与性能评估

pnnl-lcos — PNNL：全寿命成本、扩容与更换口径

nlr-sam-life — NREL/NLR SAM：循环、日历老化及更换现金流机制

nlr-sam-model-current — NLR官方文档域名：SAM电池技术经济模型

全国与区域接入

meti-grid-2026 — METI第12次次世代电力系统WG：储能接入

occto-access-2026 — OCCTO：储能发电侧和需求侧两方申请条件

occto-storage-access — OCCTO：储能接入及暂行充电限制

chubu-connection — 中部：高压及特高压储能接入注意事项

kyushu-application — 九州：接入申请、技术设置和审核材料

kyushu-capacity — 九州：预计潮流、空容量及热容量约束披露

kansai-consultation — 关西：接入申请增加与部分区域4至10年增建工期

kansai-grid — 关西：设备建设计划及储能大型增建区域图

kansai-grid-map — 关西：需要大型上位系统增建的区域图

tohoku-application — 东北：充电限制接入同意书与申请流程

tohoku-connection-current — 东北：现行特高压设备概要及充电限制选择

保留失败条目：东京本地申请HTTP403；东北旧表单HTTP404（现行版本另列）；旧NREL域名PDF SSL失败（官方NLR文档域名另列）。未下载条目不作为已取回原始证据。

三份独立复算

项目经济性：公开成本→C预算→已执行调度现金桥→年度财务；电池寿命：实际调度全量重跑→EFC/DoD→SOH→更换；并网：原PDF表格→统一MW与日期→并列区域证据→统一C压力。三个Notebook各自保留执行输出；原四份Notebook保持字节不变。

公网模块目录 | 项目可行性总览